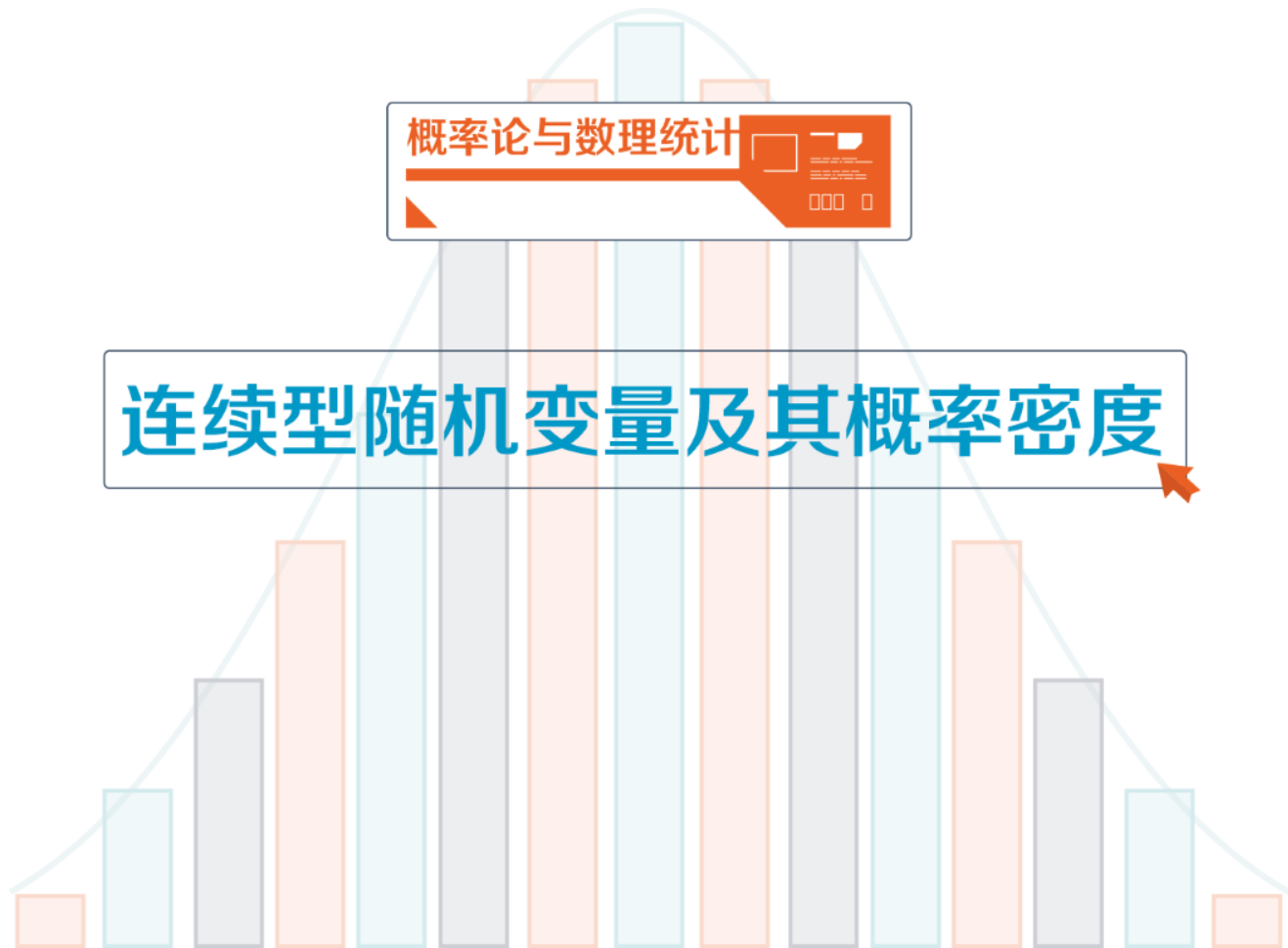




连续型随机变量及其概率密度





例1. 一个靶子是半径为2米的圆盘，设击中靶上任一同心圆盘上的点的概率与该盘的面积成正比，并设射击都能中靶. 以 X 表示弹着点与圆心的距离，试求随机变量 X 的分布函数.

解： X 的分布函数为 $F(x)=P(X\leq x)$

依题意，当 $x<0$ 时， $F(x)=P(X\leq x)=0$

当 $0\leq x\leq 2$ 时， $F(x)=P(X\leq x)=P(X<0)+P(0\leq X\leq x) =0+kx^2=kx^2$

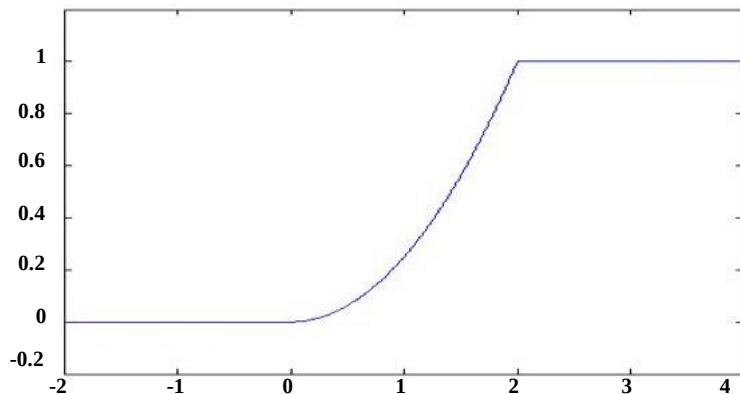
当 $x>2$ 时， $F(x)=P(X\leq x)=1$



当 $0 \leq x \leq 2$ 时, $F(x) = P(X \leq x) = kx^2$

另外依题意 $F(2) = P(X \leq 2) = k \cdot 2^2 = 1$ 解得 $k = \frac{1}{4}$

所以

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$




$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad \text{易知} \quad F'(x) = f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

说明，存在一个非负可积函数 $f(x)$ ，使得下式成立

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$



1. **定义：** 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，如果存在一个非负可积函数 $f(x)$ ，使对任意的实数 x ，均有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

则称 X 是连续型随机变量 (**Continuous Random Variable**)，称 $f(x)$ 是 X 的概率密度函数，简称概率密度 (Probability Density Function)。



连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 和概率密度 $f(x)$ 统称为 X 的概率分布，简称 X 的分布.

易知此时分布函数 $F(x)$ 是连续函数，即连续型随机变量的分布是连续函数.

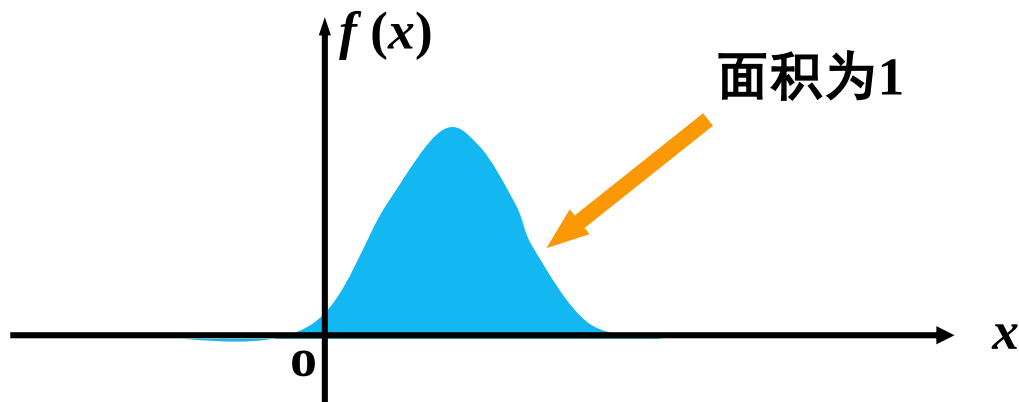


2. 概率密度函数的性质

$$(1) \quad f(x) \geq 0$$

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

这两条性质是判定一个函数 $f(x)$ 是否为某 $r.v.$ X 的概率密度函数的充要条件.

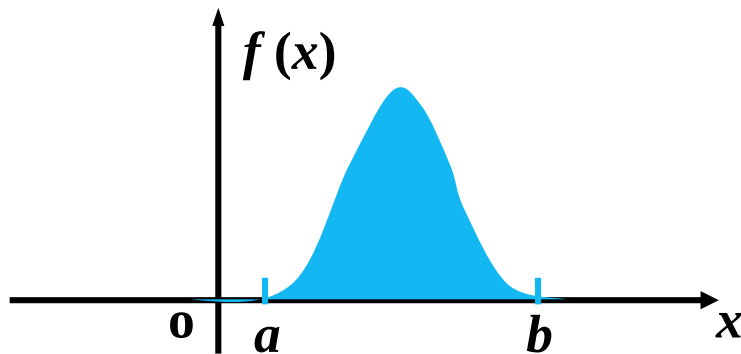




$$(3) \quad P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_{-\infty}^b f(x) dx - \int_{-\infty}^a f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$(4) \quad P(X \in G) = \int_G f(x) dx$$

如 $P(X > a) = \int_a^{+\infty} f(x) dx$





(5) 在 $f(x)$ 的连续点 x 处, 有 $f(x)=F'(x)$

(6) 设 x 为 $f(x)$ 的连续点, 当 Δx 较小, 则有

$$P(x < X \leq x + \Delta x) = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \approx f(x) \Delta x$$

故 X 的密度 $f(x)$ 在 x 这一点的值, 恰好是 X 落在区间 $(x, x+\Delta x]$ 上的概率与区间长度 Δx 之比. 它反映了 X 在 x 附近单位长区间上取值的概率.

连续型随机变量密度函数的性质与离散型随机变量分布律的性质非常相似, 但是, **密度函数不是概率!**



密度函数 $f(x)$ 在某点处 a 的函数值 $f(a)$ ，并不等于 X 取值为 a 的概率。但是，这个值 $f(a)$ 越大，则 X 在 a 附近取值的概率 $f(a)\Delta x$ 就越大。也可以说，在某点密度曲线的函数值反映了概率集中在该点附近的程度，即 X 在该点附近取值的密集程度。

$$(7) \quad P(X=x_0)=F(x_0)-F(x_0-0)=0$$

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b) \\ &= F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$



若 X 为连续型随机变量，概率密度 $f(x)$ 唯一确定了分布函数 $F(x)$ ；

若随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 满足：

(1) $F(x)$ 连续；

(2) 存在 $x_1 < x_2 < \dots < x_n (n \geq 0)$ ，除这些点外， $F(x)$ 可导，且导函数 $F'(x)$ 连续；

令

$$f(x) = \begin{cases} F'(x), & \text{当 } F'(x) \text{ 存在} \\ 0, & \text{当 } F'(x) \text{ 不存在} \end{cases}$$

则 $f(x)$ 必是 X 的概率密度.



例2. 设随机变量 X 的概率密度为
$$f(x) = \begin{cases} kx, & 0 \leq x < 3 \\ 2 - x/2, & 3 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 k 的值; (2) X 的分布函数; (3) $P(1 < X < 7/2)$.

解: (1) 由
$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^3 kx dx + \int_3^4 (2 - \frac{x}{2}) dx = \frac{9}{2}k + \frac{1}{4}$$

解得
$$k = \frac{1}{6}$$



$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 0 \leq x < 3 \\ 2 - x/2, & 3 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{求 (2) } X \text{ 的分布函数;}$$

解: (2) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$

当 $x < 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 0$

当 $0 \leq x < 3$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^x \frac{t}{6}dt = \frac{x^2}{12}$

当 $3 \leq x < 4$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^3 \frac{t}{6}dt + \int_3^x (2 - \frac{t}{2})dt = -3 + 2x - \frac{x^2}{4}$



$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 0 \leq x < 3 \\ 2 - x/2, & 3 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{求 (2) } X \text{ 的分布函数;}$$

当 $x \geq 4$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = 1$

所以
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2 / 12, & 0 \leq x < 3 \\ -3 + 2x - x^2 / 4, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$



$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 0 \leq x < 3 \\ 2 - x/2, & 3 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{求 (3) } P(1 < X < 7/2)$$

解: (3) $P(1 < X < \frac{7}{2}) = F(\frac{7}{2}) - F(1) = \frac{41}{48}$

$$P(1 < X < \frac{7}{2}) = \int_1^{7/2} f(x) dx = \int_1^3 \frac{x}{6} dx + \int_3^{7/2} (2 - \frac{x}{2}) dx = \frac{41}{48}$$



$$f(x) = \begin{cases} x/6, & 0 \leq x < 3 \\ 2 - x/2, & 3 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

在上例中，当 $x \notin [0, 4]$ 时， $f(x) = 0$ ，所以 $P(X \notin [0, 4]) = 0$ ，为了方便，我们说 X 只在 $[0, 4]$ 上取值。

一般地，若随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 是如下分段函数：

$$f(x) = \begin{cases} g(x) > 0, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

我们就说 X 只在 $[a, b]$ 上取值。



例3. 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ Cx^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

求 (1) 常数 C 值; (2) X 取值于 $(0.3, 0.7)$ 内的概率; (3) X 的密度函数.

解: (1) 应用连续型随机变量 X 的分布函数的连续性, 有

$$1 = F(1) = \lim_{x \rightarrow 1-} F(x) = C$$

所以 $C=1$



$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad \text{求 (2) } P(0.3 < X < 0.7); \text{ (3) } X \text{ 的密度函数.}$$

解：(2) $P(0.3 < X < 0.7) = F(0.7) - F(0.3) = 0.7^2 - 0.3^2 = 0.4$

(3)

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



随机变量的分类：

